

Élève 1

Question de cours

Démontrer qu'une application linéaire est injective si et seulement si son noyau est trivial.

Exercice 1

Soit F l'ensemble des polynômes $P \in \mathbb{R}_2[X]$ vérifiant $P(0) = P''(0)$.

1. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de l'espace $E = \mathbb{R}_2[X]$.
2. Déterminer une base de F .

Exercice 2 - Lemme d'échange

Soient $(e_1, \dots, e_n)$ et $(e'_1, \dots, e'_n)$ deux bases d'un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel E . Montrer qu'il existe $j \in \{1, \dots, n\}$ tel que la famille $(e_1, \dots, e_{n-1}, e'_j)$ soit encore une base de E .

Exercice 3 - MINES (MP)

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ des complexes distincts, $A = \text{diag}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ et

$$C(A) := \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \mid AM = MA\}.$$

Montrer que $(A^k)_{0 \leq k \leq n-1}$ est une base de $C(A)$.

Élève 2

Question de cours

Démontrer que, pour E et F deux espaces vectoriels de dimensions finies, si $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $(x_1, \dots, x_n)$ engendre E , alors $\text{Im}(u) = \text{Vect}(u(x_1), \dots, u(x_n))$.

Exercice 1 - Polynômes de Bernstein

Pour $k \in \llbracket 1; n \rrbracket$, on note $B_k(X) := X^k(1 - X)^{n-k}$.

Démontrer que la famille $(B_0, \dots, B_n)$ forme une base de $\mathbb{R}_n[X]$.

Exercice 2

Soient U , V et W trois sous-espaces vectoriels d'un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie n .

1. On suppose que $\dim U + \dim V > n$. Montrer que $U \cap V$ n'est pas réduit au vecteur nul.
2. On suppose que $\dim U + \dim V + \dim W > 2n$. Que dire de l'espace $U \cap V \cap W$?

Exercice 3

Soit E l'ensemble vectoriel des applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

On considère F la partie de E constituée des applications de la forme

$$x \mapsto P(x) \sin x + Q(x) \cos x \quad \text{avec} \quad (P, Q) \in (\mathbb{R}_n[X])^2.$$

1. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de E .
2. Montrer que F est de dimension finie et déterminer $\dim F$.

Élève 3

Question de cours

Énoncer et démontrer la *formule de Grassmann*.

Exercice 1

Soit $F := \{P \in \mathbb{R}_3[X] \mid P(0) = P'(0) = 0\}$. Déterminer un supplémentaire de F dans $\mathbb{R}_3[X]$.

Exercice 2

Soit E l'ensemble des matrices de la forme

$$M(a, b, c) := \begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & a & b \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$$

avec $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$.

Notre objectif est d'établir que l'inverse d'une matrice inversible de E appartient encore à E , sans pour autant calculer cet inverse.

1. Montrer que $(E, +, \cdot)$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel dont on précisera la dimension.
2. Montrer que $(E, +, \times)$ est un anneau commutatif.
3. À quelle condition sur $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$, la matrice $A = M(a, b, c)$ est-elle inversible dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$?

On suppose cette condition vérifiée. En considérant l'application $f : E \rightarrow E$ définie par $f : X \mapsto AX$, montrer que $A^{-1} \in E$.

Exercice 3

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie. On se propose d'établir que si une réunion de sous-espaces vectoriels $F_1, \dots, F_p$ est égale à E , alors l'un des espaces qui constitue cette réunion est égal à E .

On raisonne par récurrence sur $n = \dim E$.

1. Établir la propriété lorsque $n = 0$.

On suppose la propriété vraie au rang $n - 1 \geq 0$ et l'on considère $F_1, \dots, F_p$ des sous-espaces vectoriels d'un espace E de dimension n tels que $E = F_1 \cup \dots \cup F_p$.

2. Soit H un hyperplan de E .

Que dire de la réunion des sous-espaces vectoriels $F_1 \cap H, \dots, F_p \cap H$?

3. Conclure.

Exercice bonus

Structure d'une réunion de n sous-espaces vectoriels

Soient $F_1, \dots, F_n$ des sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel réel E .

Montrer que si l'union $\bigcup_{i=1}^n F_i$ est un sous-espace vectoriel de E , celle-ci est égale à l'un des espaces F_i .